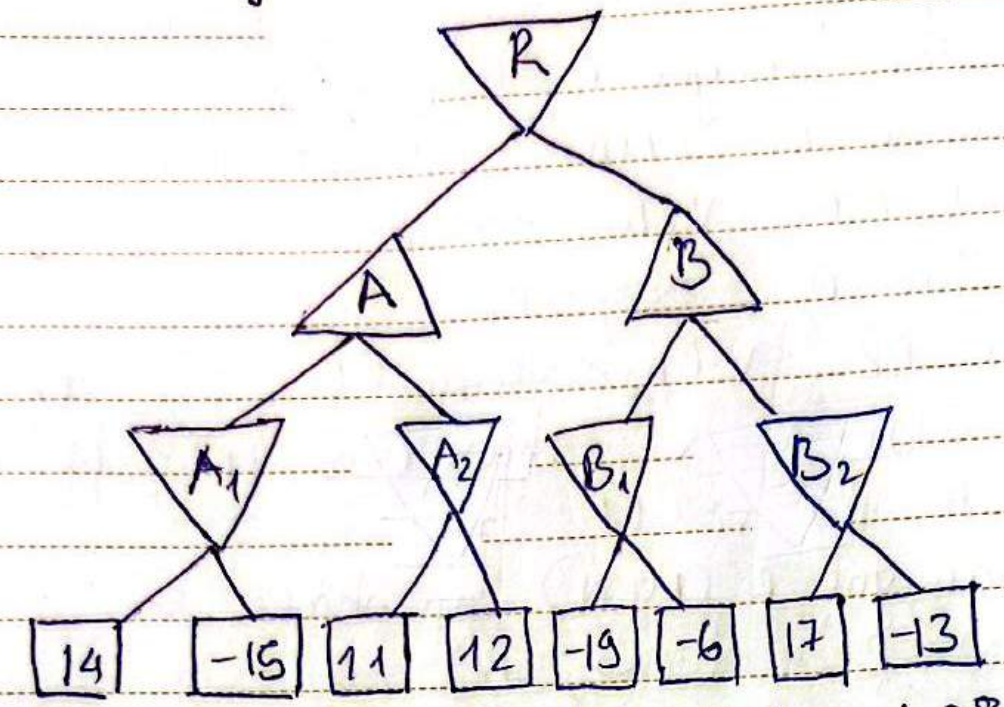
Tính tay N2



a, Tính tay Minimax

- Các nút 3 ngay trên các lá: MIN

V(A1) = min(14, -79) = -15

V(A2) = min(11, 12) = 11

V(B1) = min(-19, -6) = -19

V(B2) = min(17, -13) = -13

- Các nút A, B, R:

V(A) = max(-15, 11) = 11

V(B) = max(-19, -13) = -13

V(R) = min(11, -13) = -13

→ Hành động tối ưu B gốc là B

Đường chơi tối ưu là: R → B → B2 → LO8

Giá trị minimax tại gốc là -13

Thuật toán duyệt để 8 lá và 19 nút

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

b, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự LR

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh A: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt A1: $V(A_1) = \min(14, -15) = -15$

→ Tại A: $\alpha = -15$

- Duyệt A2: $V(A_2) = \min(11, 12) = 11$

→ Tại A: $\alpha = \max(-15, 11) = 11$

→ A trả về 11

→ Tại gốc R (MIN) cập nhật:

$(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

• Xét nhánh B: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

- Duyệt B1: $V(B1) = \min(-19, -6) = -19$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -19$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(17, -13) = -13$

→ Tại B: $\alpha = \max(-19, -13) = -13$

→ B trả về -13

→ $V(R) = \min(11, -13) = -13$

→ Hành động tối ưu là B

Nếu thì gốc là -13

Tổng số lá được đọc là 8, 2 lá nào bị cắt

c, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự RL

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh B (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(-13, 17) = -13$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -13$

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

- Duyệt B1: V(B1) = min (-6, -19) = -19
→ V(B) = max (-13, -19) = -13
→ B trả về -13
→ Tại R cập nhật: β = -13
- Xét nhánh A (MAX): (α, β) = (-∞, -13)
- Duyệt A2: V(A2) = min (12, 11) = 11
→ Tại A cập nhật: α = 11
Có: α = 11 ≥ β = -13
→ Cắt toàn bộ nhánh A1 bao gồm 2 lá LO1 và LO2
→ A trả về 11
→ V(R) = -13
Hành động tối ưu là B
Dãy lá để đọc là LO8, LO7, LO6, LO5, LO4, LO3; bỏ qua LO1 và LO2
=> Kết luận: Trên cây N2, cả Minimax và Alpha-Beta đều cho giá trị tối ưu tại gốc là V(R) = -13 với hành động B. Khi duyệt LR, Alpha-Beta ≈ cắt nhánh nào còn khi duyệt RL, thuật toán cắt cây con A1

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner